

Estruturou esse projeto com uma empresa fictícia que espelhe as dores da Contattos+ e construir o bot demonstrável:

Empresa Fictícia: EletroMax Distribuidora

- Setor:** Materiais elétricos, automação e iluminação.
- Porte:** Médio, com 3 filiais (SP, RJ, MG) e ~200 clientes ativos.
- Dores iguais à Contattos+:**
 - Estoque invisível (não sabem o que entrou vs. o que saiu).
 - Quebra de estoque (compram 100, aparecem 60 no sistema).
 - Margem apertada por falta de visibilidade de custo por fornecedor.
 - Decisões travadas porque relatórios demoram dias.
- Nomes reais de fornecedores** (para dar realismo): Tramontina, Siemens, Weg, Schneider, Legrand, Pial, etc.

Catálogo de Consultas (4 principais)

Cada consulta é parametrizada e tem permissões associadas.

Consulta	Parâmetros	Perfil permitido	SQL exemplo
1. Estoque/giro por fornecedor	fornecedor_id, período (mês/ano)	compras, financeiro	SELECT p.nome, SUM(c.quantidade) as total_entrado, e.saldo, (SUM(c.quantidade) - e.saldo) as quebra FROM compras c JOIN produtos p ON c.produto_id=p.id JOIN estoque_atual e ON p.id=e.produto_id WHERE c.fornecedor_id = ? AND c.data_emissao BETWEEN ? AND ? GROUP BY p.id
2. Participação do fornecedor (agrupando CNPJs)	fornecedor_gru po_id, período	compras	SELECT f.nome_fantasia, SUM(c.valor_total) as total FROM compras c JOIN fornecedores f ON c.fornecedor_id=f.id WHERE f.grupo_id = ? AND c.data_emissao BETWEEN ? AND ? GROUP BY f.id
3. Comparação entre períodos (ex: mês atual vs mês anterior)	produto_id, mês1, mês2	compras, financeiro	SELECT SUM(quantidade) FROM compras WHERE produto_id=? AND MONTH(data_emissao)=? AND YEAR(data_emissao)=?(duas vezes)
4. Margem por produto/fornecedor	fornecedor_id ou produto_id	financeiro apenas	SELECT AVG(valor_unitario) as custo_medio, (preco_venda - AVG(valor_unitario)) as margem FROM compras c JOIN produtos p ON c.produto_id=p.id ... (se tivermos preço de venda)

Permissões:

- Perfil "compras" pode ver 1, 2, 3.
- Perfil "financeiro" pode ver 1, 3, 4.
- Ambos podem ver estoque básico, mas margem só financeiro.

Arquitetura (baseada no escopo)

```
graph TD
    text --> WebChat[Web Chat (HTML/CSS/JS servido por Node)]
    WebChat --> Orquestrador[Orquestrador Node + Fastify]
    Orquestrador --> Camada[Camada de Permissões (JSON fixo)]
    Camada --> Catálogo[Catálogo de Consultas (SQL + metadados)]
    Catálogo --> MySQL[MySQL (dados sintéticos)]
    MySQL --> IA[IA (Haiku 4.5 via SDK ou Gemini)]
    IA --> QuickChart[QuickChart.io (gráficos)]
```

Fluxo:

- Usuário digita pergunta no chat (com identificação simulada de perfil).
- Orquestrador chama IA para extrair **intenção + parâmetros** em JSON (ex: {"intent": "estoque_fornecedor", "fornecedor": "Tramontina", "periodo": "2026-07"}).
- Valida permissão do perfil para aquela intenção.
- Executa a consulta SQL parametrizada correspondente.
- Formata resposta com IA (ou template) e gera gráfico (QuickChart) se solicitado.
- Exibe no chat, incluindo **custo estimado da conversa** (tokens).
- Se quebra de estoque > 10%, acende alerta amarelo no card.

Roteiro de Demo + Testes

- Preparar 5 perguntas-chave (incluindo a da Tramontina) que cubram todos os critérios.
- Testar cada critério de aceite (ver documento).
- Gravar um vídeo ou preparar script.

Prompt de IA (System + User)

Você é um extrator de intenção para perguntas sobre dados de compras e estoque. Identifique a intenção e extraia parâmetros.

Intenções:

- "estoque_fornecedor": pergunta sobre estoque atual e quebra de um fornecedor. Parâmetros: fornecedor (nome), período (mês/ano, opcional).
- "participacao_fornecedor": pergunta sobre participação de compras de um grupo fornecedor. Parâmetros: fornecedor_grupo (nome), período.
- "comparacao_periodo": pergunta comparando dois períodos para um produto/fornecedor. Parâmetros: item (produto ou fornecedor), periodo1, periodo2.
- "margem": pergunta sobre margem de lucro por produto/fornecedor. Parâmetros: item.
- "fora_escopo": quando não se encaixa.

Retorne APENAS JSON, ex: {"intent": "estoque_fornecedor", "params":

{"fornecedor": "Tramontina", "periodo": "2026-07"}}

User Prompt: a pergunta do usuário.

Formatação (pode ser via IA ou template):

Se usar IA, prompt: "Formate os seguintes dados em uma resposta amigável para um usuário de compras: [dados]. Inclua um resumo, números e destaque a quebra se houver."

Critérios de Aceite da Demo (todos verificáveis)

- Pergunta "Tramontina, entradas e saldo deste mês" → mostra total entrado, saldo, quebra e alerta amarelo se >10%.
- Estoque/giro de um fornecedor → resposta com número e gráfico.
- Participação agrupando CNPJs → soma dos valores de todos os CNPJs do grupo.
- Comparação de períodos → dois valores e variação %.
- Usuário financeiro pergunta margem → OK. Usuário compras pergunta margem → recusado.
- Pergunta fora do catálogo → "não entendi".
- Toda resposta mostra custo estimado (ex: "Custo desta conversa: R\$0,02").
- Resposta em ≤ 8 segundos.

Sugestões para a Apresentação

•Comece mostrando o chat com o perfil "compras".

•Faça a pergunta da Tramontina (clímax) → a quebra aparece e a luz amarela acende.

•Depois pergunte margem (recusado).

•Troque para perfil "financeiro" e repita a margem (liberado).

•Mostre o contador de custo.

System Prompt (Formatação da Resposta)

Use se quiser que a IA dê o toque final na resposta em vez de usar template.

text			
Você é um assistente de apresentação de dados para a EletroMax. Receberá dados brutos de uma consulta SQL e deve formatar em uma resposta amigável em português.			
REGRAS: - Seja direto e use marcadores para listas. - Destaque números importantes com **negrito** . - Se houver uma coluna "quebra_percentual" > 10%, INICIE a resposta com: "⚠️ ALERTA DE QUEBRA DE ESTOQUE! A divergência é de X%." - Finalize sempre com: "Período consultado: [data]." - Não invente números, use APENAS os fornecidos.			
Roteiro de Demonstração (Script para Apresentação)			
Tempo estimado: 10-12 minutos.			
Setup: Abrir o navegador com o Web Chat (perfil já selecionado). Tela compartilhada.			
Passo	Ação do Apresentador	Fala Sugerida	Resultado Esperado na Tela
1	Selecionar perfil Compras no canto superior.	"Aqui estou logado como o time de compras. Vamos ver como o assistente resolve os problemas de visibilidade."	Chat ready. Nome do perfil visível.
2	Digitar: <i>"Qual o estoque e quebra da Tramontina neste mês?"</i> (Julho/2026)	"Essa é a pergunta que o Matheus mais sente falta. Veja só a mágica..."	A IA processa (2s). Resposta mostra: Entrou 1.540 unidades (Saldo, 980, Quebra de 560 (36,4%) . Luz amarela acende e mensagem: "⚠️ ALERTA DE QUEBRA!".
3	(Após o alerta) Clicar no gráfico gerado.	"Olha só, a luz amarela acendeu automaticamente. Não precisa esperar o relatório mensal. A ferramenta já aponta o vazamento."	Gráfico de barras (Entrada vs Saldo vs Quebra) exibido.
4	Digitar: <i>"Qual a participação da Tramontina nas compras deste mês?"</i>	"Agora, como a Tramontina tem 2 CNPJs diferentes, muitos sistemas somem com um deles. Veja se o nosso agrupa corretamente."	Resposta mostra linha 1 (CNPJ 1): R45k, linha2(CNPJ2):R 32k, e Total Geral: R\$ 77k .
5	Digitar: <i>"Compare o Disjuntor 16A em maio e junho."</i>	"Precisa comparar períodos para ver tendência? É instantâneo."	Resposta: Maio: 420 un., Junho: 380 un. Variação: -9,5% .
6	Digitar: <i>"Qual a margem do motor 5CV?"</i>	"O time de compras não pode ver margem sigiloso. Vamos testar a segurança."	Resposta: ❌ Acesso Negado . Você não tem permissão para acessar métricas financeiras." Nenhuma query rodou (check log).
7	Trocar perfil para Financeiro .	"Agora entro como financeiro. Mesma pergunta..."	Digita novamente: "Qual a margem do motor 5CV?". Resposta: Custo médio R1.200, VendaR 1.500, Margem R\$ 300 (20%).
8	Digitar: <i>"Qual o clima de hoje?"</i>	"E se perguntar algo que não existe?"	Resposta: "Desculpe, não entendi. Posso ajudar com estoque, fornecedores ou margens."
9	Apontar para o rodapé da última resposta.	"E o melhor: cada conversa tem custo transparente. Vejam aqui..."	Rodapé exibe: "💡 Custo estimado desta conversa: R\$ 0,02".
10	Conclusão.	"Em 4 perguntas vimos: (a) alerta de quebra, (b) resposta em segundos, (c) segurança com recusa de permissão, e (d) custo rastreável. Com dados sintéticos hoje, mas com a mesma arquitetura que conecta ao seu ERP em 2 semanas. Ficou claro?"	